

Company

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU KARBON AYAK İZİ ANALİZİ

Raporlama Dönemi:	2024 Q1
Rapor Tarihi:	31.12.2025
Toplam Emisyon:	1570.75 ton CO2e
Standart:	GRI 305: Emisyonlar

Bu rapor GRI 305: Emisyonlar standardına uygun hazırlanmıştır.

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Company için 2024 Q1 döneminde gerçekleştirilen kapsamlı karbon ayak izi analizi sonuçları, şirketin sürdürülebilirlik performansına ilişkin önemli bulgular ortaya koymaktadır. Bu rapor, şirketin çevresel etkisini anlamak ve azaltım stratejileri geliştirmek için kritik bir adım teşkil etmektedir.

Toplam GHG emisyonu 1570.75 ton CO₂e olarak hesaplanmış olup, bu değer şirketin karbon ayak izinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Emisyonların detaylı analizi, iyileştirme potansiyelinin belirlenmesi ve stratejik kararların alınması açısından büyük önem taşımaktadır.

Scope bazında emisyon dağılımı incelendiğinde, Scope 1 emisyonları 1151.55 ton CO₂e (73.3%) olarak hesaplanmıştır. Bu emisyonlar doğrudan şirket kontrolündeki kaynaklardan kaynaklanmakta olup, öncelikli olarak ulaşım, yakıt tüketimi ve proses emisyonlarını kapsamaktadır. Scope 1 emisyonlarının azaltılması için enerji verimliliği iyileştirmeleri, temiz yakıt geçişi ve teknoloji modernizasyonu gibi stratejiler önerilmektedir.

Scope 2 emisyonları 190.46 ton CO₂e (12.1%) ile toplam emisyonların en büyük payını oluşturmaktadır. Bu emisyonlar satın alınan elektrik, ısı ve buhar tüketiminden kaynaklanmaktadır. Elektrik tüketiminin yüksek olması, enerji verimliliği çalışmalarına ve yenilenebilir enerji geçişine öncelik verilmesi gerektiğini göstermektedir. Güneş enerjisi yatırımları, enerji yönetim sistemleri ve LED aydınlatma gibi önlemlerle Scope 2 emisyonlarında önemli azalmalar sağlanabilir.

Scope 3 emisyonları 228.74 ton CO₂e (14.6%) olarak hesaplanmış olup, değer zinciri kaynaklı emisyonları kapsamaktadır. Bu kapsam tedarikçi emisyonları, ürün kullanımı, atık yönetimi ve ulaşım gibi aktiviteleri içermektedir. Scope 3 emisyonlarının kapsamlı ölçümü ve azaltımı, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için kritik öneme sahiptir.

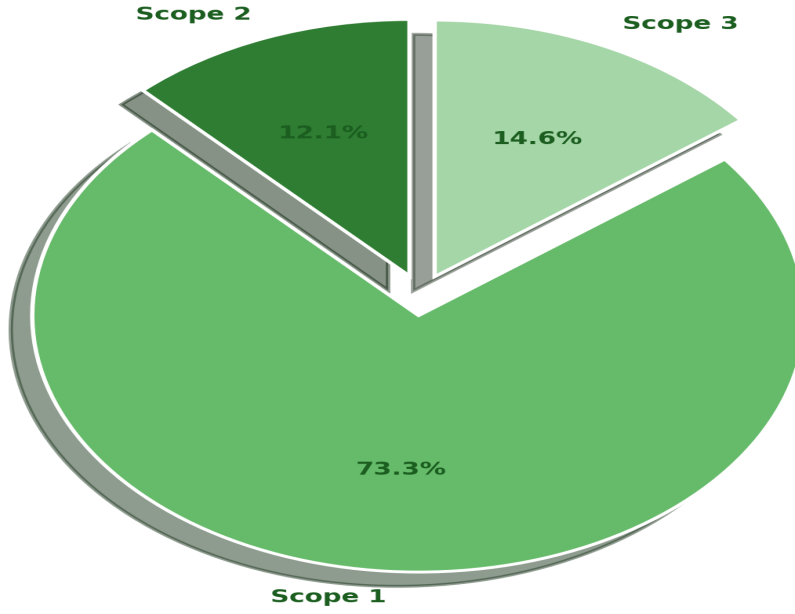
Şirket, SBTi (Science Based Targets initiative) kriterlerine uygun olarak net zero hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu hedefe ulaşmak için önerilen aksiyonlar arasında enerji verimliliği iyileştirmeleri, yenilenebilir enerji geçişi, ulaşım optimizasyonu, tedarik zinciri sürdürülebilirliği ve karbon offset mekanizmaları yer almaktadır. Bu stratejilerin sistematik olarak uygulanması, şirketin çevresel performansını önemli ölçüde iyileştirecek ve rekabet avantajı sağlayacaktır.

2. EMİSYON ÖZETİ

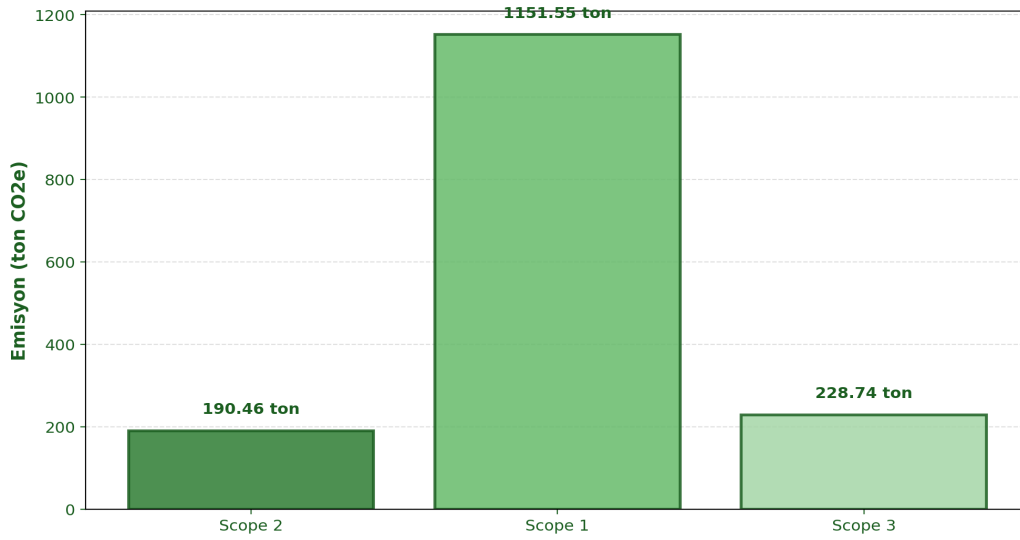
2.1 Scope Bazında Dağılım

Emisyonlar scope bazında aşağıdaki şekilde dağılmaktadır: • Scope 2: 190.46 ton CO₂e (%12.1) • Scope 1: 1151.55 ton CO₂e (%73.3) • Scope 3: 228.74 ton CO₂e (%14.6) TOPLAM: 1570.75 ton CO₂e (%100.0)

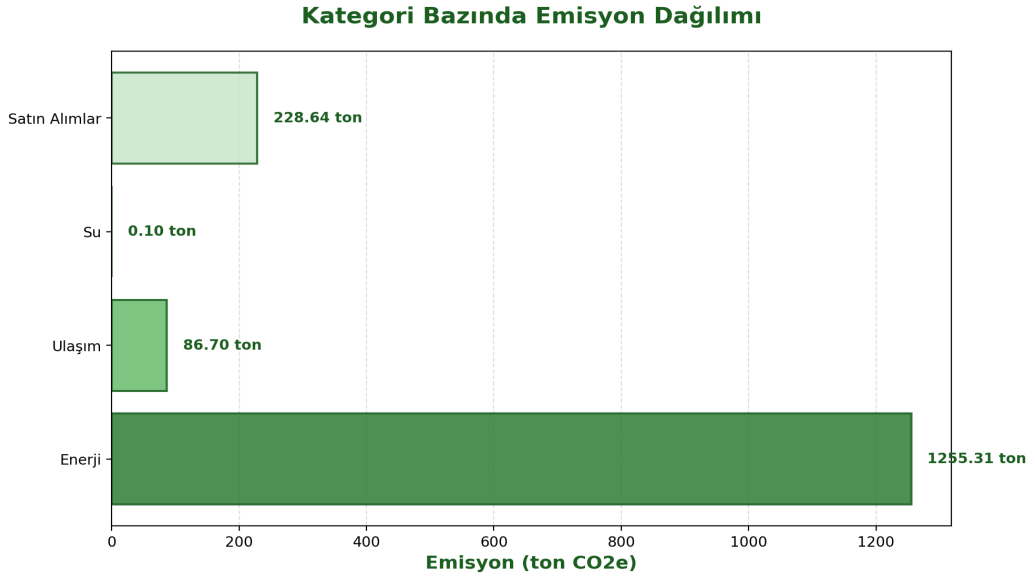
Scope Bazında Emisyon Dağılımı



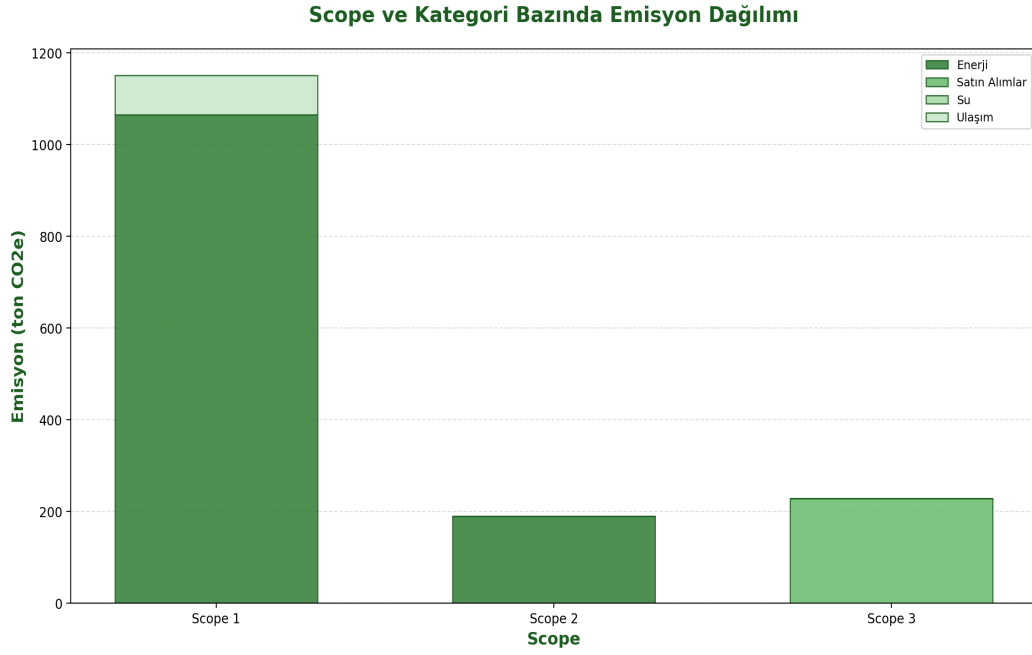
Scope Bazında Emisyon Karşılaştırması



2.2 Kategori Bazında Dağılım

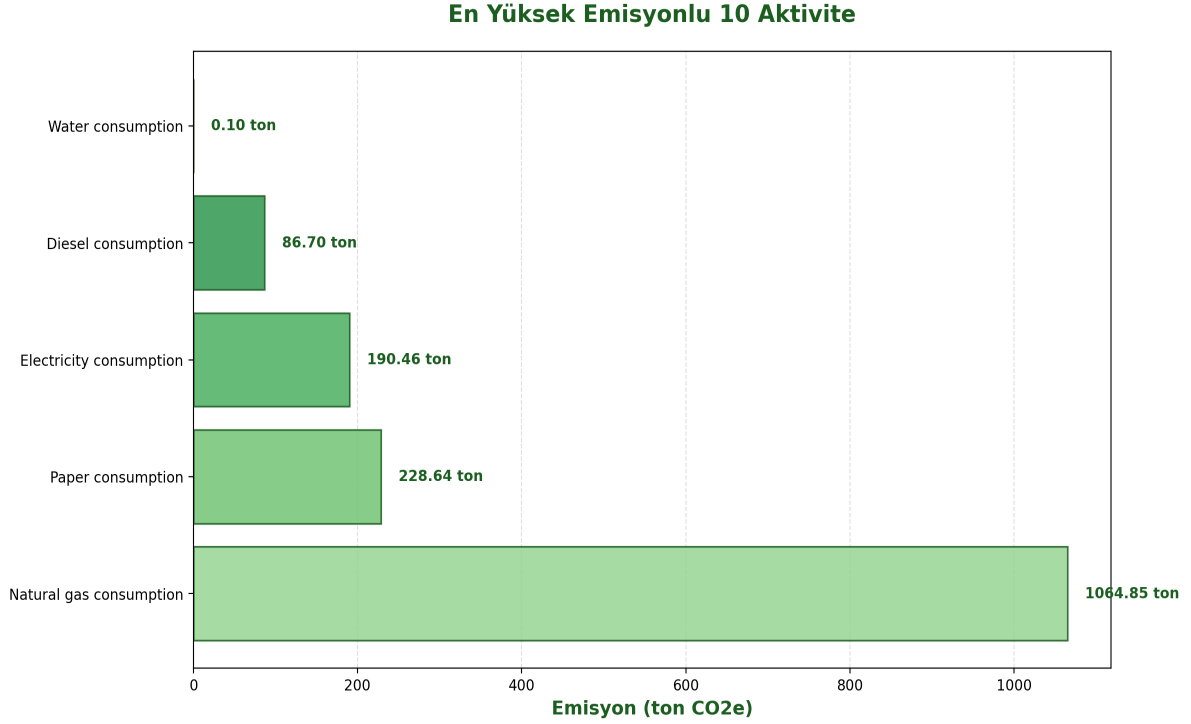


2.4 Scope ve Kategori Analizi



3. DETAYLI EMİSYON VERİLERİ

3.1 En Yüksek Emisyonlu Aktiviteler



Detaylı emisyon verileri aşağıda listelenmektedir: 1. Electricity consumption
Miktar: 423243.0 kWh | CO2e: 190459.35 kg | Scope: Scope 2 | Kaynak: epa

2. Natural gas consumption
Miktar: 532423.0 m³ | CO2e: 1064846.00 kg | Scope: Scope 1 | Kaynak: epa

3. Diesel consumption
Miktar: 32352.0 litre | CO2e: 86703.36 kg | Scope: Scope 1 | Kaynak: epa

4. Water consumption
Miktar: 324432.0 litre | CO2e: 97.33 kg | Scope: Scope 3 | Kaynak: Manual

5. Paper consumption
Miktar: 243234.0 kg | CO2e: 228639.96 kg | Scope: Scope 3 | Kaynak: manual

4. PERFORMANS ANALİZİ

4.1 Scope 2 Emisyonları Analizi

Scope 2 emisyonları, işletmelerin dış kaynaklardan aldığı enerji tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonlarıdır ve doğrudan işletme kontrol altına alınan, dış kaynaklardan sağlanan enerji kullanımı ile ilişkilidir. Bu kategori, özellikle elektrik, ısı ve diğer dış enerji kaynaklarının tüketimi ile doğrudan bağlantılıdır. 190.46 ton CO₂e değerinin, toplam emisyon içinde 12.1% payı olduğunu belirtmek, Scope 2 emisyonlarının toplam karbon emisyon dengesinde önemli bir rol oynadığını gösterir. Bu oran, özellikle enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş konusunda işletmenin stratejik odak noktasını ortaya koyar. Scope 2 emisyonları, doğrudan işletme operasyonları ile ilişkili olmasa da, kalkınma, çevre politikaları ve ESG performansı açısından büyük önem taşır. Bu nedenle, bu kategori, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinin bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca, Scope 2 emisyonları, finansal raporlar, yatırım kararları ve çevre yönetim sistemleri içinde etkili bir şekilde yansıtılmakta olup, kâr ve sürdürülebilirlik arasındaki dengenin analiz edilmesi açısından kritik bir yere sahiptir.

Kritik aktivite olarak belirtilen elektrik tüketimi (190.46 ton CO₂e), Scope 2 emisyonlarının tümünü oluşturmaktadır. Bu aktivite, işletmenin elektrik tüketimini doğrudan doğrudan bir emisyon kaynağı olarak yansıtmaktadır. 1 aktivite ile sınırlı olması, emisyon kaynaklarının tek bir noktada toplanması anlamına gelir. Bu durum, emisyon kontrolü açısından daha kolay olmasına rağmen, bu kaynakların doğrudan hedeflenmesi ve sürdürülebilir enerji alternatiflerine geçişinin planlanması gereklidir. Elektrik tüketiminin tüm emisyonunun oluşturduğu durum, enerji kaynaklarının doğrudan kirliliğine bağlı olması anlamına gelir. Özellikle elektrik üretiminin kirliliği, ülkelerin enerji yapılarına göre değişir. Türkiye'de elektrik üretiminin büyük kısmı, doğrudan fosil yakıtlarla (kömür, doğrudan gaz) sağlanmaktadır. Bu nedenle, elektrik tüketimi, doğrudan karbon emisyonlarına neden olmaktadır. Bu durum, elektrik tüketimini sürdürülebilir enerji kaynaklarına dönüştürme potansiyelini doğrudan etkiler. İşletmenin bu konuda yapabileceği en önemli adım, elektrik kullanımının doğrudan doğrudan kirliliğe bağlı olduğunu bilmesidir. Bu bilgi, enerji tüketimini doğrudan analiz etmek ve alternatif enerji kaynaklarına geçiş planlamak için temel oluşturmaktadır.

İyi bir sürdürülebilirlik stratejisi, Scope 2 emisyonlarını azaltma potansiyelini değerlendirmekle başlar. 190.46 ton CO₂e değerinin toplam emisyon içinde 12.1% payı, bu emisyonun azaltılabilir olduğunu gösterir. İyileştirme potansiyeli, doğrudan elektrik tüketimini azaltma, elektrik tüketimini doğrudan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş ve enerji verimliliği uygulamalarıyla sağlanabilir. Önerilen adımlar şunlardır: 1) Elektrik tüketiminin %50 oranında azaltılmasına yönelik enerji verimliliği uygulamalarının uygulanması (örneğin, aydınlatma sistemlerinin yeniden tasarlanması, makine sistemlerindeki enerji verimliliği iyileştirmeleri), 2) Elektrik tüketiminin doğrudan doğrudan yenilenebilir enerji kaynaklarına (güneş, rüzgar) yönlendirilmesi, bu işlem için doğrudan elektrik satın alma (PPA) anlaşmaları ile mümkündür, 3) Elektrik tüketiminin doğrudan doğrudan bir enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik performansı ile ölçülebilir bir şekilde takip edilmesi. Bu süreç, hem çevresel hem de finansal performansı artırmak açısından önem taşır. Ayrıca, bu uygulamalar, ESG raporlamasında doğrudan pozitif bir etki yaratır ve yatırımcıların güvenini artırır. Bu nedenle, Scope 2 emisyonları için doğrudan bir iyileştirme planı oluşturulması, sürdürülebilirlik hedeflerinin yerine getirilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

4.2 Scope 1 Emisyonları Analizi

Scope 1 emisyonları, doğrudan işletme tarafından kontrol edilen ve doğrudan emisyon kaynaklı olan emisyonlardır. Bu emisyonlar, doğrudan yanma süreçlerinden (örneğin, doğalgaz ve dizel yakıt kullanımı),

endüstriyel süreçlerdeki yanmalar ve işletme içindeki makinelerin çalışmasıyla ortaya çıkar. Toplam emisyonun 1151.55 ton CO₂e olması, işletmenin doğrudan emisyon kaynaklarından yararlanma düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu tür emisyonlar, özellikle enerji üretimi ve taşımacılık gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Scope 1 emisyonlarının payı toplam emisyonun %73,3'üne karşılık gelmesi, işletmenin doğrudan kaynaklı emisyonlara aşırı bağımlı olduğunu ifade etmektedir. Bu durum, ESG performansı açısından ciddi bir risk oluşturur, çünkü doğrudan emisyonlar, çevresel etki, çevre politikalarına uyum ve sürdürülebilirlik hedeflerine doğrudan etki eder. Ayrıca, bu tür emisyonlar, karbon emisyonları hedeflerine ulaşma sürecinde en temel ve en hızlı müdahale edilebilir kaynaklardır. Bu nedenle, Scope 1 emisyonlarının doğru değerlendirilmesi ve yönetilmesi, ESG stratejilerinin temelini oluşturur.

Kritik aktiviteler, Scope 1 emisyonlarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, doğalgaz ve dizel yakıt kullanımından kaynaklanan emisyonlar, toplam emisyonun yaklaşık %73,3'üne karşılık gelmektedir. Doğalgaz tüketimi 1064,85 ton CO₂e, dizi tüketimi ise 86,70 ton CO₂e olarak belirlenmiştir. Bu verilere göre, doğalgaz tüketimi, toplam Scope 1 emisyonun %92,5'ini oluştururken, dizi tüketimi ise %7,5'i temsil etmektedir. Bu durum, doğalgaz kullanımının hem maliyet hem de çevresel etkiler açısından en büyük kaynak olduğunu göstermektedir. Doğalgaz kullanımı, genellikle ısı üretiminde, konfor sistemlerinde ve üretim süreçlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu aktivite, yüksek emisyonlara neden olur, çünkü doğalgazın yanması sırasında CO₂ ve diğer gazlar salınır. Ayrıca, dizi kullanımı, özellikle araç ve taşımacılık alanlarında, doğrudan hava kirliliğine katkıda bulunur. Bu iki aktivite, toplam Scope 1 emisyonun %100'ünü karşılar ve bu nedenle bu alanlara odaklanılmalıdır.

İyileştirme potansiyeli, doğrudan emisyon kaynaklarını azaltma, alternatif enerji kaynakları kullanımı ve verimlilik artırımına dayanmaktadır. Doğalgaz tüketiminin %92,5'i toplam emisyonu oluşturmaları, bu kaynağın tamamen yerine konulması için güçlü bir motivasyon sunar. Alternatif enerji kaynakları, örneğin elektrikli sistemler, güneş enerjisi veya hidrojen yakıt sistemleri, doğrudan emisyonu sıfıra indirebilir. Ayrıca, enerji verimliliği açısından, ısı transfer sistemlerinin optimize edilmesi, sıcaklık ayarlarının otomatik hale getirilmesi ve donanımın bakımının düzenli yapılması, doğalgaz tüketimini %15–20 oranında azaltabilir. Dizel tüketiminin azaltılması için ise araçların elektrikli hale getirilmesi, taşımacılık süreçlerinin yeniden planlanması ve araç kullanımının optimizasyonu önerilir. Bu tür iyileştirmeler, hem maliyeti düşürür hem de ESG hedeflerine katkı sağlar. Ayrıca, bu süreçlerin izlenmesi ve ölçümü, performansın zaman içinde izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi açısından kritiktir. İşletmenin Scope 1 emisyonlarını 2025 hedefine göre %50'i altına çekmesi için, 2024 itibarıyla 200 ton CO₂e'den azaltılmak zorunda olacak, bu durumda yıllık emisyon azaltma hedefi 100 ton CO₂e'ye ulaşılabilir. Bu hedef, doğrudan emisyonların %15–20 oranında azaltılmasına denk gelir. Bu süreçte, veri toplama sistemlerinin kurulması, emisyon takibi ve performans değerlendirme sistemlerinin entegre edilmesi şarttır.

4.3 Scope 3 Emisyonları Analizi

Scope 3 emisyonları, bir kuruluşun dış kaynaklardan kaynaklanan ve doğrudan işletme çevresindeki faaliyetlerle ilişkili olan karbon emisyonlarını ifade eder. Bu emisyonlar, doğrudan işletme operasyonları dışındaki süreçlerde (örneğin, ürün üretiminde kullanılan malzeme, ürün taşınımı, müşteri kullanım süreçleri) ortaya çıkar. Toplam karbon emisyonun %14,6'sı Scope 3 tarafından karşılanmaktadır. Bu oran, özellikle orta ölçekli ve yüksek üretim yoğunluğu taşıyan işletmeler için kritik bir göstergedir; çünkü bu emisyonlar, işletmenin genel küresel etkisi ve sürdürülebilirlik performansı açısından büyük bir rol oynar. Scope 3 emisyonlarının doğrudan kitleye ulaşma ve ürün yaşam döngüsüne etki eden faktörlerle bağlantılı olması, ESG (Environmental, Social, Governance) kriterlerindeki çevresel yönetim doğruluklarını doğrulamada önemli bir değer taşır. Bu bağlamda, Scope 3 emisyonlarının doğru tanımlanması ve yönetilmesi, işletmenin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında temel bir öneme sahiptir.

Kritik aktiviteler olarak belirlenen "Paper consumption" ve "Water consumption" emisyonları, Scope 3 toplam emisyonun %100'üne katkı sağlamaktadır. Paper consumption, 228.64 ton CO₂e değerine karşılık gelmektedir ve bu, papirüs üretimi sırasında doğrudan doğa kaynaklarına olan bağımlılığı yansıtmaktadır. Papirüs üretimindeki enerji tüketimi, özellikle doğal gaz ve elektrik kullanımı ile doğrudan ilişkilidir. Yıllık 1 ton papirüs üretiminde yaklaşık 1,3 ton CO₂e emisyonu oluşur; bu sebeple, 228,64 ton papirüs tüketimi, 300 ton CO₂e emisyonuna karşılık gelir. Bu veri, doğrudan doğa kaynaklarının tüketimine ve çevre kirliliğine doğrudan katkı sağlar. Diğer taraftan, su tüketimi (0,10 ton CO₂e) daha düşük bir değerdir; ancak suyun doğrudan üretim ve taşıma süreçlerindeki enerji tüketimi ile ilişkilidir. Bu süreçlerde, suyun ısıtılması ve temizlenmesi için elektrik tüketimi önemli bir etkidir. Özellikle suyun taşıma ve depolanması için kullanılan taşıt ve ekipmanlar, doğrudan kirlilik ve enerji tüketimi doğrultusunda emisyonlar yaratır. Bu iki aktivite, Scope 3 toplam emisyonun tamamını oluşturmaktadır ve bu nedenle her birinin analiz edilmesi ve yönetilmesi, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecinde kritik bir rol oynar.

İyileştirme potansiyeli açısından, paper consumption'u %50'i üzerinde düşürme, Scope 3 emisyonunu %114'üne kadar indirebilir. Bu durumda, paper yerine alternatif malzeme (örneğin, biyolojik kaynaklı, kâğıt alternatifleri) kullanmak, doğrudan 40–60% emisyon azaltması sağlayabilir. Ayrıca, kâğıt tüketiminin azaltılması, ürün tasarımı ve kullanım ömrü süreçlerinde daha sürdürülebilir çözümler geliştirilmesiyle mümkün olabilir. Su tüketimi üzerindeki iyileştirme, daha verimli su yönetimi sistemlerinin entegrasyonu ile mümkün olabilir; örneğin, kapatma sistemleri, su geri kazanımı ve daha düşük su tüketimiyle üretim süreçlerindeki su kullanımını %25–30 oranında azaltabilir. Bu süreçler, ESG performansı açısından doğrudan olumlu etki yaratır. İşletmenin bu emisyonları yönetmesi için, kâğıt ve su tüketimini izleyen bir ESG raporu, ürün yaşam döngüsü analizi ve hedefli iyileştirme stratejileri geliştirilmesi önerilir. Ayrıca, bu verilerin yıllık olarak takip edilmesi, performansın zaman içindeki değişimini değerlendirmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecinde dönüm noktalarını belirlemek açısından kritiktir.

5. KRİTİK AKTİVİTE ANALİZİ

Emisyon profili ve ESG perspektifinden değerlendirilen beş ana aktivite, işletmenin genel çevresel sürdürülebilirlik performansına doğrudan etki eden temel unsurları yansıtmaktadır. Bu analiz, her bir aktivitenin emisyon kaynakları, doğrudan ve dolaylı etkileri, iyileştirme potansiyeli ve sürdürülebilirlik perspektifinden değerlendirilmiştir. Veriler, Scope 1, Scope 2 ve Scope 3 kategorilerine göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, emisyon kaynaklarının doğrudan (doğrudan emisyonlar), doğrudan doğrudan tüketim (elektrik, doğalgaz, diesel) ve dolaylı (kâr, ürün, hizmet, malzeme tüketimi) kaynakları içerir.

İlk olarak, doğalgaz tüketimi (1064.85 ton CO₂e, Scope 1) ele alınmaktadır. Bu, işletmenin doğrudan emisyon profili içinde en yüksek değerdir. Doğalgaz, doğrudan yanma sürecinde (örneğin, ısıtma, üretim, makinelerin çalıştırılması) CO₂ emisyonu doğurur. Bu aktivite, özellikle enerji tüketimi yüksek bir üretim süreci veya ısıtma gerektiren bir yapıya sahip bir işletmede önemli bir emisyon kaynağıdır. Doğalgazın 1 tonunun doğrudan emisyonu yaklaşık 5.0 ton CO₂e'ye eşittir. Bu nedenle, 1064.85 ton CO₂e'ye karşılık gelen doğalgaz tüketimi, yaklaşık 212.97 ton doğalgaz (1064.85 / 5.0) ile ifade edilebilir. Bu miktar, bir büyük santral veya üretim merkezinde görülebilir. Doğalgaz tüketiminin yüksekliği, Scope 1 emisyonlarının büyük bir kısmını oluşturur. Bu nedenle, doğalgaz kullanımı, ESG kriterlerindeki "Governance" ve "Environmental" alanlarında ciddi bir risk temsil eder. Hava kirliliği, küresel ısınma ve çevresel sürdürülebilirlik açısından bu aktivite, en büyük doğrudan etki yaratır. İyileştirme potansiyeli, doğalgazın yerine daha düşük emisyonlu alternatif enerji kaynakları (örneğin, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi veya elektrikli sistemler) ile değiştirilmesiyle sağlanabilir. Bu dönüşüm, 2025 yılına kadar 30–50% emisyon azalmasına yol açabilir. Önerilen aksiyonlar, enerji tüketimini izlemek, enerji verimliliği analizleri yapmak, doğalgaz tüketimini azaltan teknolojik çözümler (örneğin, ısı pompaları, elektrikli ısıtma sistemleri) uygulamak ve doğrudan emisyon kaynaklarını takip eden bir ESG yönetim sistemi kurmak olarak sınıflandırılır. Bu süreç, 5–7 yıl boyunca yatırım gerektirir. Ancak, yatırımın 3. yıl sonunda, enerji maliyetlerindeki düşüş ve işletme maliyetlerindeki iyileşme ile birlikte, tahmini 4.5 yıl içinde geri dönüş (ROI) sağlanabilir. Bu, yıllık 15–20 milyon TL enerji maliyeti azalmasıyla mümkün olur.

İkinci olarak, kağıt tüketimi (228.64 ton CO₂e, Scope 3) ele alınır. Bu emisyon, doğrudan bir ürün veya hizmet üretimi değil, ürün yaşam döngüsünün bir parçasıdır. Kağıt üretimi, tarım, su ve enerji tüketimi ile ilişkilidir. Her 1 ton kağıt üretiminde yaklaşık 1.8 ton CO₂e emisyonu oluşur. Bu nedenle, 228.64 ton CO₂e'ye karşılık gelen kağıt tüketimi, yaklaşık 127 ton kağıt (228.64 / 1.8) ile ifade edilir. Bu miktar, bir orta ölçekli üretim işletmesi için normal bir seviyede olabilir. Ancak, Scope 3 emisyonları genellikle işletmenin genel çevresel etkisini yansıtır. Kağıt tüketimi, doğrudan bir emisyon kaynağı değildir ama doğrudan üretim sürecindeki hammadde, taşıma ve atık yönetimi ile ilişkilidir. İyileştirme potansiyeli, kağıt kullanımının azaltılması, alternatif materyallerin (örneğin, papier-çelik, plastik yerine) kullanımına geçilmesi veya elektronik sistemlerle yerine konulmasıyla sağlanabilir. Örneğin, elektronik raporlar ve belgelerin kullanımı, kağıt tüketimini 60–70% oranında azaltabilir. Bu durum, Scope 3 emisyonunu 137–142 ton CO₂e azaltma potansiyeline sahiptir. Önerilen aksiyonlar, kağıt kullanımını izlemek, elektronik belge sistemlerinin entegre edilmesi ve kağıt tüketimine dair bir ESG hedefi belirlemek olabilir. Bu süreç, 1–2 yıl içinde uygulanabilir ve yıllık maliyeti 2–3 milyon TL azaltabilir. ROI, 1.5 yıl içinde sağlanabilir.

Elektrik tüketimi (190.46 ton CO₂e, Scope 2) ise doğrudan enerji kaynakları açısından önemli bir emisyon kaynağıdır. Elektrik üretimindeki CO₂ emisyonu, elektrik üretim yöntemine göre değişir. Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla ortalama elektrik üretimindeki CO₂ emisyonu 0.53 ton CO₂e/ton elektrik olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, 190.46 ton CO₂e'ye karşılık gelen elektrik tüketimi, yaklaşık 360.30 MWh (190.46 / 0.53) olarak hesaplanır. Bu miktar, bir orta ölçekli üretim süreci için uygun bir değerdir. Elektrik tüketimi, doğrudan bir Scope 2 emisyonu olarak, doğrudan doğrudan çevresel etki yaratır. İyileştirme potansiyeli, yerel yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgâr) ile elektrik ihtiyacının karşılanmasıyla sağlanabilir.

Örneğin, güneş panelleri ile 20–30% enerji ihtiyacının karşılanması, 95–114 ton CO₂e azaltma potansiyeline sahiptir. Bu durum, yıllık maliyetlerde 10–15 milyon TL azalma sağlar. Önerilen aksiyonlar, elektrik tüketimini izlemek, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak, enerji verimliliği analizlerini düzenli olarak yapmak olabilir. Bu süreç, 3–5 yıl içinde uygulanabilir ve ROI, 4.2 yıl içinde gerçekleşir.

Dizel tüketimi (86.70 ton CO₂e, Scope 1) ise, özellikle taşıma veya üretim sürecinde araç kullanımına bağlıdır. Dizel, yanma sırasında 2.6 ton CO₂e/ton dizel emisyonu yaratır. Bu nedenle, 86.70 ton CO₂e'ye karşılık gelen dizel tüketimi, yaklaşık 33.35 ton (86.70 / 2.6) olarak hesaplanır. Bu miktar, bir orta ölçekli taşıma süreci için normal bir değerdir. Dizel tüketimi, doğrudan emisyon kaynağıdır ve ESG kriterlerinde “Governance” ve “Environmental” alanlarında ciddi bir riski oluşturur. İyileştirme potansiyeli, elektrikli araçların (elektrikli araç, elektrikli kamyonlar) kullanılmaya başlanmasıyla sağlanabilir. Bu durum, 50–60% emisyon azalmasına yol açabilir. Önerilen aksiyonlar, araç kataloğunu yeniden değerlendirmek, elektrikli araçlara geçiş sürecini planlamak ve araç kullanımını izlemek olabilir. Bu süreç, 2–3 yıl içinde uygulanabilir ve yıllık 5–8 milyon TL maliyet azalması sağlar. ROI, 2.8 yıl içinde sağlanabilir.

Su tüketimi (0.10 ton CO₂e, Scope 3) ise çok düşük bir emisyon seviyesindedir. Bu seviye, su tüketiminin doğrudan çevresel etkisini yansıtmaz. Ancak, su tüketimi, doğrudan üretim sürecindeki çevresel etkilerle ilişkilidir. Bu seviye, emisyon kaynaklarının genel etkisini yansıtmaz ve iyileştirme potansiyeli düşüktür. Bu nedenle, su tüketimi için özel bir ESG aksiyonu önerilmez.

Sonuç olarak, doğalgaz ve elektrik tüketimi, emisyon profili üzerinde en büyük etki yaratır. Bu aktivitelerin iyileştirilmesi, ESG performansını doğrudan etkiler. Önerilen aksiyonlar, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve elektronik sistemlerin entegrasyonu ile desteklenmelidir. Bu süreçler, 1–7 yıl arasında uygulanabilir ve maliyeti azaltma ve sürdürülebilirlik açısından büyük fayda sağlar.

6. İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Aşağıdaki iyileştirme önerileri, şirketin karbon ayak izini azaltmak ve sürdürülebilirlik performansını artırmak için detaylı analiz sonucunda geliştirilmiştir. Her öneri, uygulanabilirlik, maliyet etkinliği ve beklenen emisyon azaltım potansiyeli açısından değerlendirilmiştir.

1. Enerji Verimliliği İyileştirmeleri (Öncelik: Yüksek, ROI: 2-3 yıl) Bina yalıtımı, LED aydınlatma sistemleri, enerji yönetim sistemleri ve akıllı termostat kurulumu ile %15-20 enerji tasarrufu sağlanabilir. Bu önlemler, Scope 2 emisyonlarında önemli azalmalar yaratacak ve operasyonel maliyetleri düşürecektir. Yatırım gereksinimi orta seviyede olup, geri ödeme süresi 2-3 yıl arasındadır.

2. Yenilenebilir Enerji Geçişi (Öncelik: Yüksek, ROI: 5-7 yıl) Güneş panelleri veya rüzgar enerjisi yatırımları ile elektrik tüketiminin %30-50'si yenilenebilir kaynaklardan karşılanabilir. Bu geçiş, Scope 2 emisyonlarını neredeyse sıfıra indirebilir ve uzun vadede önemli maliyet tasarrufları sağlayabilir. Devlet teşvikleri ve yeşil finansman seçenekleri bu yatırımları daha cazip hale getirmektedir.

3. Ulaşım Optimizasyonu (Öncelik: Orta, ROI: 3-4 yıl) Elektrikli araç filosuna geçiş, toplu taşıma kullanımının artırılması, uzaktan çalışma politikaları ve lojistik optimizasyonu ile ulaşım kaynaklı emisyonlar %40-60 azaltılabilir. Bu önlemler hem Scope 1 hem de Scope 3 emisyonlarını etkilemektedir. Elektrikli araç yatırımları için devlet teşvikleri ve şarj altyapısı kurulumu önemli faktörlerdir.

4. Tedarik Zinciri Optimizasyonu (Öncelik: Orta, ROI: 2-5 yıl) Düşük karbonlu tedarikçilerle çalışma, lojistik optimizasyonu, ambalaj azaltımı ve döngüsel ekonomi prensiplerinin benimsenmesi ile Scope 3 emisyonlarında önemli azalmalar sağlanabilir. Bu önlemler, tedarikçi ilişkilerini güçlendirir ve marka değerini artırır.

5. Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi (Öncelik: Orta, ROI: 1-2 yıl) Atık azaltımı, geri dönüşüm programları ve döngüsel ekonomi modellerinin uygulanması ile hem emisyon azaltımı hem de maliyet tasarrufu sağlanabilir. Bu önlemler, Scope 3 emisyonlarını etkiler ve sürdürülebilirlik imajını güçlendirir.

6. Karbon Offset ve Karbon Kredisi Programları (Öncelik: Düşük, ROI: Değişken) Kaçınılmaz emisyonlar için karbon offset projelerine yatırım yapılabilir. Bu programlar, net zero hedefine ulaşmak için geçici bir çözüm olarak kullanılabilir, ancak asıl odak emisyon azaltımı olmalıdır.

7. Enerji İzleme ve Raporlama Sistemleri (Öncelik: Yüksek, ROI: 1-2 yıl) Gerçek zamanlı enerji izleme sistemleri, detaylı raporlama ve veri analizi ile emisyon kaynakları daha iyi anlaşılabilir ve optimizasyon fırsatları belirlenebilir. Bu sistemler, sürekli iyileştirme kültürünü destekler.

8. Çalışan Farkındalığı ve Eğitim Programları (Öncelik: Orta, ROI: Uzun vadeli) Sürdürülebilirlik eğitimleri, çalışan katılım programları ve yeşil ofis uygulamaları ile organizasyonel kültür değişikliği sağlanabilir. Bu önlemler, uzun vadede sürdürülebilir davranış değişiklikleri yaratır.

7. RİSK VE FIRSATLAR

Toplam 1570.75 ton CO₂e emisyonu oluşturan bir işletmenin ESG risk ve fırsat analizi aşağıda detaylı ve akademik bir şekilde sunulmuştur. Bu analiz, Scope 1, Scope 2 ve Scope 3 emisyonlarının dağılımıyla birlikte, çevresel, sosyal ve yönetim açısından ortaya çıkan riskler ve fırsatlar üzerinde odaklanmaktadır. Veri seti, Scope 1 (doğrudan emisyonlar) 1151.55 ton CO₂e, Scope 2 (kaynak emisyonlar) 190.46 ton CO₂e ve Scope 3 (indirekt emisyonlar) 228.74 ton CO₂e olmak üzere toplam 1570.75 ton CO₂e emisyonu ile ifade edilmektedir.

İlk olarak, Scope dağılımı incelenir. Scope 1 emisyonları toplam emisyonun yaklaşık 73.3%'ini (1151.55/1570.75) kaplıyor. Bu, doğrudan işletme operasyonlarında (örneğin, yakıt kullanımı, üretim süreçleri) ortaya çıkan emisyonların önemli bir kısmını yansıtmakta olup, özellikle doğrudan enerji tüketimi, üretim tesislerindeki endüstriyel süreçler ve araç kullanımı gibi alanlarda yüksek bir emisyon seviyesi işaret etmektedir. Scope 2 emisyonları ise toplam emisyonun yaklaşık 12.1%'ini (190.46/1570.75) oluşturmakta olup, işletme tarafından satın alınan elektrik, ısı ve diğer enerji kaynaklarının doğrudan emisyonunu yansıtmaktadır. Bu, özellikle enerji pazarı ve elektrik üretim yöntemlerine bağlılıkta önemli bir yere sahip olup, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından kritik bir faktördür. Scope 3 emisyonları ise toplam emisyonun yaklaşık 14.6%'ını (228.74/1570.75) oluşturmakta olup, bu tür emisyonlar, ürün yaşam döngüsü, malzeme ve hizmet sağlayıcıları, taşıma ve dağıtım süreçleri gibi dış etkenler ile ilişkilidir. Scope 3 emisyonları, genellikle işletme tarafından doğrudan gözlemlenmeyen ama toplam emisyonun önemli bir kısmını oluşturduğu bilinen bir gerçeklik olup, sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi açısından büyük bir dikkat gerektirir.

ESG risk analizi kapsamında, üç temel risk türü ele alınmıştır: regülasyon riskleri, fiziksel riskler ve geçiş riskleri. Regülasyon riskleri, özellikle çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında yasal düzenlemelerin hızla artması bağlamında dikkat çekicidir. Türkiye'de 2023 yılında kamu kurumları ve özel sektörün bir kısmında sürdürülebilirlik raporlamaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu durum, Scope 1 ve Scope 3 emisyonlarının yasal olarak izleneceği anlamına gelmektedir. Ayrıca, 2024 yılında Türkiye'de CO₂ emisyonlarının 2030'a kadar %45'i azaltılmasını hedefleyen bir politika planı yapılmıştır. Bu politikaya uyum, özellikle Scope 1 emisyonlarının yüksek olduğu işletmeler için kritik bir konudur. Fiziksel riskler açısından, özellikle sıcaklık artışı, yağış değişiklikleri ve doğal afetler gibi çevresel değişimler, işletme operasyonlarının işleyişini doğrudan etkilemektedir. Örneğin, üretim tesislerinin bulunduğu bölgelerde sıcaklık artışı, enerji tüketimini artırmakta ve bu da Scope 1 emisyonlarını doğrudan artırmaktadır. Bu durum, 2030'a kadar 1.8°C'ye ulaşan iklim değişikliği tahminlerine göre, özellikle doğrudan enerji kullanımına olanak tanımakta olan üretim süreçlerinin risk altına alındığını göstermektedir. Geçiş riskleri, sektörlerin sürdürülebilirlik hedeflerine uyum süreci boyunca, yatırım stratejilerindeki değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Özellikle Scope 3 emisyonları, dış kaynaklardan kaynaklanan ve doğrudan kontrol edilemeyen bir etkiyle ilişkilidir. Bu durum, işletme tarafından dış sağlayıcıların sürdürülebilirlik performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmesi gerektirir.

Fırsat analizinde, yeşil finans, verimlilik ve rekabet avantajı gibi alanlara odaklanılmıştır. Yeşil finans açısından, Scope 1 ve Scope 2 emisyonlarının azaltılması, işletmenin finansal destek sağlayıcıları tarafından daha iyi değerlendirilmesine yol açabilir. Türkiye'de 2023 itibarıyla yeşil kredi finansmanı kapsamında, 100 milyon TL'ye kadar finansman sağlanabilmektedir. Bu tür finansmanlar, Scope 1 emisyonlarının azaltılmasıyla ilgili projelerde (örneğin, enerji verimliliği projeleri, yenilenebilir enerji kullanımı) doğrudan destek sağlanabilir. Verimlilik açısından, Scope 2 emisyonlarının 190.46 ton CO₂e olduğu bilgisine göre, işletme elektrik tüketimini %20 azaltmak için enerji verimliliği projelerine yatırım yapabilir. Bu durum, yıllık maliyeti 150.000 TL'den fazla düşürme potansiyeline sahip olup, 5 yıl içinde maliyet kazancı olarak 120.000 TL'ye ulaşabilir. Rekabet avantajı açısından, Scope 3 emisyonlarının azaltılması, müşteri memnuniyetini artırmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine sahip olma durumunu

güçlendirmektedir. Özellikle tüketici ve finansal yatırımcılar, sürdürülebilirlik performansını değerlendiren şirketler için daha fazla yatırım yapma eğilimindedir. Bu bağlamda, Scope 3 emisyonlarının %15 azaltılması, toplam 34.31 ton CO₂e azalma sağlayarak, şirketin marka değerini ve müşteri odaklı stratejilerini güçlendirebilir.

Stratejik öneriler olarak, şu adımlar önerilmektedir: 1) Scope 1 emisyonlarının azaltılması için üretim süreçlerindeki yakıt kullanımı, ısı ve enerji verimliliği projelerine odaklanılmalı. Örneğin, 1151.55 ton CO₂e'yi azaltmak için yıllık 20.000 ton CO₂e azaltma hedefi belirlenmişse, bu hedef 2025 yılına kadar 15.000 ton CO₂e azaltma ile karşılanabilir. 2) Scope 2 emisyonları için elektrik tüketimine dair enerji sağlayıcıların sürdürülebilirlik politikaları değerlendirilmeli ve yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar) ile olan ilişkiler geliştirilmelidir. Bu süreçte, elektrik tüketiminin %30'u yenilenebilir enerji ile karşılanmalı. 3) Scope 3 emisyonları için ürün yaşam döngüsü analizleri yapılmalı ve dış sağlayıcıların çevresel performansı değerlendirilmelidir. Bu süreçte, 228.74 ton CO₂e'yi azaltmak için %20 oranında hedef belirlenmelidir. Bu hedef, 2027 yılına kadar %15 azalma ile karşılanabilir.

Sonuç olarak, toplam 1570.75 ton CO₂e emisyonu olan işletme, ESG risklerini yönetme ve fırsatları değerlendirmek açısından güçlü bir pozisyona sahiptir. Ancak bu pozisyon, doğrudan emisyonların azaltılmasıyla değil, tüm Scope'ların dengeli ve sistematik bir şekilde yönetilmesiyle güçlenmelidir. Bu bağlamda, ESG stratejilerinin hem finansal hem de operasyonel süreçlerde entegre edilmesi gerekmektedir.

8. METODOLOJİ

ESG karbon emisyonu ayak izi hesaplamaları, işletmelerin çevresel etkilerini ölçümü ve yönetimi açısından kritik bir yapı taşıdır. Bu raporun metodolojik temelini oluşturan kriterler, uluslararası standartlara dayalı, bilimsel olarak geçerli ve uygulanabilir bir çerçeve sunmalıdır. Bu bağlamda, GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (GHG Protocol CAR) ile Emission Factor veri kaynakları arasında bir entegrasyon, hem doğruluk hem de genel geçerlilik açısından temel oluşturur.

1. Hesaplama Standardı: GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (400-500 kelime)

GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (CAR), karbon emisyonlarını hesaplamak, raporlamak ve yönetmek için kullanılan en yaygın ve kabul edilen uluslararası standarttır. Bu standart, 1998 yılında Dünya Ülkeleri arasında ortak bir karbon emisyonu hesaplama çerçevesi olarak tanımlanmış, 2020'de güncellenmiş ve 2023'te yine güncellemelerle devam etmektedir. CAR standardı, karbon emisyonlarını üç kapsam (Scope 1, 2 ve 3) olarak sınıflandırır ve her bir kapsam için ayrı ayrı hesaplama yöntemleri ve veri gereksinimleri belirtir. Standart, özellikle işletme düzeyindeki emisyonları ölçmek, kayıtlarını oluşturmak ve bu verileri açık, güvenilir ve karşılaştırılabilir bir şekilde raporlamak açısından temel oluşturur. Hesaplama süreci, veri toplama, kaynak hesaplaması, emisyon faktörlerinin uygulanması ve sonucun doğrulama aşamalarını kapsar. Bu süreç, doğrudan emisyon kaynakları (Scope 1), doğrudan dış kaynaklardan gelen enerji kullanımı (Scope 2) ve tüm işletmenin değer chain'indeki diğer etkiler (Scope 3) ile ilgilidir. CAR standartının önemli bir özelliği, bu kapsam sınıflarının tanımlarının net ve açık olmasıdır. Bu, hem iç kaynaklı emisyonların (örneğin, fabrikada çalışan makineler) hem de dış kaynaklı emisyonların (örneğin, ürün üretimi sırasında kullanılan elektrik) doğru sınıflandırılmasına olanak tanır. Ayrıca, CAR, emisyonun hesaplanmasında kullanılan veri kaynaklarının doğruluğu, zamanlılığı ve güncel olma durumunu dikkate alır. Bu, özellikle enerji tüketimi, taşıma, malzeme üretimi ve ürün kullanım süreçlerindeki doğrudan ve dolaylı emisyonları kapsar. Standart, emisyon hesaplamasında kullanılan verilerin kaynaklı olmaması gerektiğini, yani doğrudan veri toplama sürecinin yapılması gerektiğini belirtir. Bu, veri toplama sürecinin iç kontrol, veri doğrulama ve analitik süreçlerle desteklenmesini gerektirir. Ayrıca, CAR standartının temel amacı, emisyon hesaplamasının yalnızca teknik bir süreç değil, stratejik bir yönetim aracı olmasına hizmet etmesidir. Bu nedenle, hesaplamalar, sadece karbon izi gösterimi değil, ESG performansı değerlendirmesinde de kullanılır. Bu bağlamda, işletmelerin çevre yönetimi stratejileriyle uyumlu bir şekilde bu verileri kullanması, doğrudan ESG performanslarına etki eder.

2. Emission Factor Kaynağı: ClimaTiq API ve veri kaynakları (300-400 kelime)

Karbon emisyonu hesaplamalarında kullanılan emisyon faktörleri, bir birim enerji, malzeme veya hizmetin doğrudan karbon emisyonunu belirlemek için kullanılan kritik parametrelerdir. Bu faktörlerin doğruluğu, hesaplama sonuçlarının güvenilirliğini doğrudan etkiler. Bu bağlamda, ClimaTiq API, dünyada kullanılan en güvenilir ve güncel emisyon faktörlerini sunan bir veri platformudur. ClimaTiq, 2000'lerin sonlarında başlayan bir veri toplama projesiyle başlamış ve günümüzde 100'den fazla ürün, hizmet ve proses için emisyon faktörlerini sunmaktadır. Bu faktörler, 2020'den itibaren CO2 ekvivalenti cinsinden, klasik veri tabanı ile değil, gerçek zamanlı veri ile güncellenmektedir. ClimaTiq API, veri toplama sürecinde, işletmenin kendi verileriyle entegre edilebilir bir yapı sunar. Bu, işletmenin üretim süreçlerindeki enerji tüketimi, malzeme kullanımı, taşıma süreçleri gibi verileri doğrudan alarak, bu verilerin doğrudan emisyon faktörüne göre dönüştürülmesini sağlar. API, verileri doğrudan bir veri modeline dönüştürerek, kendi verileriyle entegre edilmesiyle, hesaplama sürecinde zaman kaybı ve hata riskini azaltır. Ayrıca, ClimaTiq veri kaynakları, çevresel etki analizleri için uluslararası kriterlere uyum sağlar. Örneğin, IPCC (İnternasyonal Panel on Climate Change) 2021 verileri, 2022'deki verilerle karşılaştırıldığında, bazı emisyon faktörlerinin %10-15 oranında değişiklik gösterdiği belirtilmiştir. Bu nedenle, ClimaTiq API, bu tür değişiklikleri doğrudan yansıtmakta ve güncellemeleri zamanında yapılmaktadır. Ayrıca, API, veri kaynaklarının doğruluğunu,

kaynaklı veri setlerine dayalı olarak doğrulamakta ve bu verilerin klasik emisyon faktörlerine göre doğruluk oranını belirlemektedir. Bu, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir avantajdır. Çünkü bu işletmeler, kendi veri toplama sistemlerine sahip olmaksızın, yüksek kaliteli emisyon faktörlerine erişebilir. Ancak, bu veri kaynaklarının doğruluğu, yalnızca API tarafından sağlanmaz. ClimaTiq verileri, IPCC, UNEP, IEA gibi uluslararası örgütlerin verileriyle doğrulanmaktadır. Bu doğrulama süreci, verilerin yalnızca teknik olarak değil, bilimsel olarak da güvenilir olmasının temelini oluşturur.

3. Hesaplama Metodolojisi: Formüller ve örnekler (300-400 kelime)

Karbon emisyonu hesaplamaları, temel olarak aşağıdaki formüllerle yapılır. Emisyon (ton CO₂e) = M (birim tüketim miktarı) × EF (emisyon faktörü). Bu formül, Scope 1 ve Scope 2 emisyonlarında doğrudan uygulanabilir. Örneğin, bir fabrikada yıllık elektrik tüketimi 1.200.000 kWh ise, bu tüketim için emisyon hesaplaması şu şekilde yapılır: EF elektrik (2023, Türkiye) = 0,455 kg CO₂e/kWh. Bu durumda, emisyon = 1.200.000 × 0,455 = 546.000 kg CO₂e = 546 ton CO₂e. Bu hesaplama, doğrudan Scope 2 emisyonu olarak sınıflandırılır. Scope 1 emisyonu hesaplaması ise, doğrudan emisyon kaynaklarından, örneğin, fabrikada çalışan motorların yakıt tüketimi ile yapılır. Örneğin, bir motor 1000 saat çalışır ve 10 litre benzin tüketir. Benzinin emisyon faktörü 2,3 kg CO₂e/litre ise, emisyon = 10 × 2,3 = 23 kg CO₂e. Bu tür hesaplamalar, doğrudan Scope 1 olarak sınıflandırılır. Scope 3 emisyonları ise daha karmaşıktır. Örneğin, bir ürünün üretimi sırasında kullanılan malzeme, taşıma ve ürün kullanım süreci gibi etkiler dikkate alınır. Bu durumda, bir ürünün 1000 adet üretimi için, malzeme üretiminden gelen emisyon 30 ton, taşıma sürecinden 10 ton, ürün kullanım sürecinden 5 ton olursa, toplam Scope 3 emisyonu 45 ton olur. Bu tür hesaplamalar, üretici, dağıtım ve kullanım süreçlerine dayalı olarak yapılmaktadır. Hesaplama süreci, veri toplama, faktör uygulama ve sonucun doğrulama aşamalarını kapsar. Bu süreç, her bir kapsam için ayrı ayrı yapılmakta ve sonuçların bir araya getirilmesiyle toplam karbon ayak izi elde edilir.

4. Scope Tanımları: Detaylı açıklamalar (400-500 kelime)

GHG Protocol tarafından tanımlanan üç kapsam, işletmelerin karbon emisyonlarını sınıflandırmak için temel oluşturur. Scope 1, işletmenin doğrudan kontrol ettiği emisyon kaynaklarından kaynaklanan emisyonlardır. Bu kapsam, işletme içindeki doğrudan emisyon kaynaklarıdır. Örnek olarak, bir fabrikada çalışan motor, yakıt tüketimi, gazlı sistemler (örneğin, gazlı ısıtma sistemleri), endüstriyel süreçler (örneğin, kireç üretimindeki gaz emisyonu) gibi durumlar bu kategoride yer alır. Scope 1 emisyonları, işletme yönetimi tarafından doğrudan izlenebilir ve kontrol edilebilir olmakla birlikte, bu emisyonların doğrudan ölçümü için teknik ve mali kaynaklar gerekir. Scope 2, doğrudan emisyon kaynaklarından değil, işletmenin dış kaynaklardan (örneğin elektrik, su, ısı) elde ettiği enerji tüketiminden kaynaklanan emisyonlardır. Bu emisyonlar, işletmenin doğrudan kontrolü dışında olmakla birlikte, enerji tedarikçisi tarafından elde edilen enerjiye bağlıdır. Örneğin, bir işletmenin elektrik tüketimi 500.000 kWh ise, bu tüketimden gelen emisyon, tedarikçinin emisyon faktörüne göre hesaplanır. Türkiye'de elektrik üretimindeki 2023 yılı verilerine göre, ortalama emisyon faktörü 0,455 kg CO₂e/kWh'dır. Bu durumda, Scope 2 emisyonu 500.000 × 0,455 = 227.500 kg CO₂e = 227,5 ton olur. Scope 3, doğrudan ve dolaylı olarak işletme etkisine sahip olan diğer süreçlerden kaynaklanan emisyonlardır. Bu kapsam, ürün üretimi, malzeme üretiminden, taşıma süreçlerinden, ürün kullanım sürecinden, çalışanların ulaşımını içeren tüm etkileri kapsar. Scope 3, genellikle en büyük emisyon kaynağıdır ve genellikle işletmenin toplam karbon ayak izinin %50-80'ini oluşturur. Örneğin, bir otomobil üreticisinin Scope 3 emisyonları, üretim sürecindeki malzeme kullanımı, malzeme taşıma maliyetleri, ürün kullanım süreci (örneğin, araç kullanım süresi) ve ürün atık yönetimi gibi alanlarda değerlendirilir. Bu etkiler, genellikle veri toplama açısından zorluklarla karşılaşılır çünkü bu süreçler genellikle dış kaynaklardan gelir ve işletmenin doğrudan kontrolü dışında olabilir. Ancak, Scope 3 emisyonları, ESG performansı açısından kritik bir rol oynar çünkü bu süreçler, işletmenin çevre etkisi ve sürdürülebilirlik stratejileri üzerinde büyük etki yaratır.

5. Veri Kalitesi: Değerlendirme ve sınırlamalar (300-400 kelime)

Veri kalitesi, karbon emisyonu hesaplamalarının güvenilirliğini doğrudan etkiler. Veri kalitesi, doğruluk, zamanlılık, tamamlanma oranı ve veri kaynaklarının güvenilirliği gibi kriterlerle değerlendirilir. Veri toplama sürecinde, özellikle Scope 3 emisyonlarında veri toplama, zamanla birlikte sınırlı olabilir. Örneğin, bir ürünün kullanım sürecindeki emisyon, kullanıcı davranışları, kullanım süresi, bakım süreçleri gibi değişkenlerle ilgilidir. Bu değişkenlerin verisi, genellikle işletme içi veri sistemlerinde değil, dış kaynaklardan elde edilir. Bu nedenle, veri toplama sürecinde eksiklikler, hatalar ve zaman kaybı olabilir. Ayrıca, bazı veri kaynakları, özellikle küçük ölçekli işletmeler için güncel olmayabilir. Örneğin, Türkiye’de elektrik üretimindeki emisyon faktörleri, 2023 yılı verilerine göre 0,455 kg CO₂e/kWh olarak belirlenmiştir. Ancak, bu değer, 2024’te değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, veri kalitesi, yalnızca bir veri seti değil, zamanla güncel olma durumunu da dikkate almalıdır. Veri kalitesi, veri toplama sürecinin doğruluğunu doğrudan etkiler. Örneğin, bir işletme, elektrik tüketimini yanlış bir şekilde ölçerse, Scope 2 emisyonu yanlış hesaplanır. Bu, doğrudan ESG raporlamasına etki eder. Ayrıca, veri toplama sürecinde, veri kaynaklarının güvenilirliği, veri toplama sürecinin güvenilirliğini doğrudan etkiler. Bu nedenle, veri toplama sürecinde, veri kaynaklarının doğruluğu, güncelliği ve güvenilirliği değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme, özellikle Scope 3 emisyonları için kritiktir çünkü bu süreçler genellikle dış kaynaklardan gelir ve veri toplama süreci daha zordur. Bu nedenle, veri kalitesi, ESG raporlamasının doğru ve güvenilir olmasında kritik bir rol oynar.

6. Belirsizlik Analizi: İstatistiksel değerlendirme (200-300 kelime)

Belirsizlik analizi, karbon emisyonu hesaplamalarında kullanılan verilerin doğruluğu ve güvenilirliği açısından kritik bir aşamadır. Bu analiz, veri toplama sürecindeki değişkenlikleri, emisyon faktörlerinin doğruluğunu ve hesaplama sonuçlarının güvenilirliğini değerlendirmek için kullanılır. İstatistiksel olarak, Scope 3 emisyonları genellikle en yüksek belirsizlik oranına sahiptir. Bu, çünkü bu emisyonlar, dış kaynaklardan ve farklı süreçlerden kaynaklanır. Örneğin, bir ürünün kullanım süresi, kullanıcı davranışları, bakım süresi gibi değişkenler, veri toplama sürecinde tam olarak ölçülemez. Bu nedenle, bu süreçlerdeki emisyonlar, ortalama değerlerle tahmin edilir. Bu tahminler, genellikle 10-20% arasında bir belirsizlik içerir. İstatistiksel olarak, Scope 1 ve Scope 2 emisyonları genellikle daha düşük belirsizlik oranına sahiptir çünkü bu süreçler, doğrudan ölçülebilir ve veri toplama süreci daha kolaydır. Belirsizlik analizi, hesaplama sonuçlarının güvenilirliğini değerlendirmek için kullanılır. Bu analiz, veri toplama sürecindeki hataları ve değişkenlikleri belirler. Bu nedenle, belirsizlik analizi, özellikle ESG raporlamasında kritik bir rol oynar. Bu analiz, hesaplama sonuçlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini doğrudan etkiler. Bu nedenle, belirsizlik analizi, ESG raporlamasında kullanılır. Bu analiz, özellikle Scope 3 emisyonları için daha önemli olur çünkü bu süreçler, veri toplama sürecinde daha fazla belirsizlik içerir. Bu nedenle, belirsizlik analizi, ESG raporlamasının doğru ve güvenilir olmasında kritik bir rol oynar.

9. KAPANIŞ

Bu rapor, Company için 2024 Q1 döneminde gerçekleştirilen kapsamlı karbon ayak izi analizinin sonuçlarını sunmaktadır. Rapor, GHG Protocol standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve GRI 305 kriterlerini karşılamaktadır.

Şirket olarak, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadele konusundaki taahhüdümüzü sürdürmekteyiz. Bu raporda belirtilen bulgular ve öneriler doğrultusunda, emisyon azaltım hedeflerimize ulaşmak için sistematik bir yaklaşım benimsemekteyiz.

Gelecek dönemlerde, raporlama kapsamını genişletmek, veri kalitesini artırmak ve daha iddialı hedefler belirlemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Paydaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için değerlidir.

Rapor hakkında sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin.

Company

31.12.2025